

Mapa świata

Pan Armpit, boliwijski archeolog, odkrył starożytny dokument w pobliżu Tiwanaku, który opisuje świat w okresie Tiwanaku (300-1000 CE). W tym czasie istniało N krajów, ponumerowanych od 1 do N .

W dokumencie znajduje się lista M różnych par sąsiadujących ze sobą krajów:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Dla każdego i ($0 \leq i < M$), dokument stwierdza, że kraj $A[i]$ sąsiadował z krajem $B[i]$ i odwrotnie. Pary krajów niewymienione na liście nie sąsiadowały ze sobą.

Pan Armpit chce stworzyć mapę świata, na której wszystkie sąsiedztwa między krajami są dokładnie takie, jak w okresie Tiwanaku. W tym celu najpierw wybiera dodatnią liczbę całkowitą K . Następnie rysuje mapę jako siatkę $K \times K$ kwadratowych komórek, z wierszami ponumerowanymi od 0 do $K-1$ (od góry do dołu) i kolumnami ponumerowanymi od 0 do $K-1$ (od lewej do prawej).

Chce pokolorować każdą komórkę mapy przy użyciu jednego z N kolorów. Kolory są ponumerowane od 1 do N , a kraj j ($1 \leq j \leq N$) jest reprezentowany przez kolor j . Kolorowanie musi spełniać wszystkie następujące **warunki**:

- Dla każdego j ($1 \leq j \leq N$) istnieje co najmniej jedna komórka z kolorem j .
- Dla każdej pary sąsiadujących krajów $(A[i], B[i])$, istnieje co najmniej jedna para sąsiadujących komórek, z których jedna ma kolor $A[i]$, a druga $B[i]$. Dwie komórki sąsiadują ze sobą, jeżeli mają wspólny bok.
- Dla każdej pary sąsiadujących komórek o różnych kolorach, kraje reprezentowane przez te dwa kolory sąsiadowały ze sobą w okresie Tiwanaku.

Na przykład, jeśli $N = 3$, $M = 2$ i pary sąsiadujących krajów to $(1, 2)$ i $(2, 3)$, to para $(1, 3)$ nie była sąsiadująca, a poniższa mapa wymiaru $K = 3$ spełnia wszystkie warunki.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

W szczególności, kraj **nie musi** tworzyć spójnego obszaru na mapie. Na powyższej mapie kraj 3 tworzy spójny obszar, podczas gdy kraje 1 i 2 nie tworzą spójnych obszarów.

Twoim zadaniem jest pomóc panu Armpit wybrać wartość K i stworzyć mapę. Dokument gwarantuje, że taka mapa istnieje. Ponieważ pan Armpit woli mniejsze mapy, w ostatnim podzadaniu Twoja punktacja zależy od wartości K , a niższe wartości K mogą skutkować lepszą punktacją. Jednak znalezienie minimalnej możliwej wartości K nie jest wymagane.

Szczegóły implementacji

Należy zaimplementować następującą procedurę:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : liczba krajów.
- M : liczba par sąsiadujących krajów.
- A oraz B : tablice o długości M opisujące sąsiadujące kraje.
- Ta procedura jest wywoływana **do 50 razy** dla każdego przypadku testowego.

Procedura powinna zwrócić tablicę C reprezentującą mapę. Niech K będzie długością C .

- Każdy element C musi być tablicą o długości K , zawierającą liczby całkowite od 1 do N włącznie.
- $C[i][j]$ jest kolorem komórki w wierszu i oraz kolumnie j (dla każdego i oraz j takiego, że $0 \leq i, j < K$).
- K musi być mniejsze lub równe 240.

Ograniczenia

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ dla każdego i takiego, że $0 \leq i < M$.
- Pary $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ nie powtarzają się.
- Istnieje co najmniej jedna mapa spełniająca wszystkie warunki.

Podzadania i punktacja

Podzadanie	Punktacja	Dodatkowe ograniczenia
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ dla każdego $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Kraj 1 sąsiaduje ze wszystkimi innymi krajami. Niektóre inne pary krajów również mogą ze sobą sąsiadować.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Brak dodatkowych ograniczeń.

W podzadaniu 6 punktacja zależy od wartości K .

- Jeśli jakkolwiek mapa zwrócona przez `create_map` nie spełnia wszystkich warunków, otrzymasz 0 punktów.
- W przeciwnym razie, niech R będzie **maksymalną** wartością K/N dla wszystkich wywołań `create_map`. Następnie otrzymasz **częściowe punkty** zgodnie z poniższą tabelą:

Limity	Punktacja
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Przykład

W CMS oba poniższe scenariusze wchodzi w skład pojedynczego przypadku testowego.

Przykład 1

Rozważmy następujące wywołanie:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Jest to przykład z opisu zadania, więc procedura może zwrócić następującą mapę.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Przykład 2

Rozważmy następujące wywołanie:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

W tym przykładzie $N = 4$, $M = 4$, a pary krajów $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ oraz $(3, 4)$ sąsiadują ze sobą. W związku z tym pary $(1, 4)$ i $(2, 3)$ nie sąsiadują ze sobą.

Procedura może zwrócić następującą mapę o wymiarze $K = 7$, która spełnia wszystkie warunki.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Mapa może być mniejsza; na przykład procedura może zwrócić następującą mapę o wymiarze $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Należy zauważyć, że obie mapy spełniają warunek $K/N \leq 2$.

Przykładowy program oceniający

Pierwszy wiersz danych wejściowych powinien zawierać pojedynczą liczbę całkowitą T , która oznacza liczbę scenariuszy. Następnie powinien pojawić się opis T scenariuszy, każdy w formacie określonym poniżej.

Format wejściowy scenariusza:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Format wyjściowy scenariusza:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Gdzie P jest długością tablicy C zwróconej przez `create_map`, natomiast $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) jest długością $C[i]$. Zauważ, że trzeci wiersz w formacie wyjściowym jest celowo pozostawiony pusty.